

مسابقة عبقرينو الكشفية الرقمية (50 سؤالاً في 15 دقيقة)



نموذج الأسئلة والإجابات الرسمية المعتمدة - المهرجان السنوي التاسع والعشرون

□ القسم الأول: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن السيبراني (25 سؤالاً)

1 / ما الميزة الأساسية لمعمارية الـ Transformer مقارنة بنماذج الـ RNN التقليدية؟

(ج) عدم الحاجة لوجود معالجات رسومية (GPUs)

(الإجابة الصحيحة) (ب) معالجة البيانات بالتوازي □

(أ) الاعتماد الكلي على القواعد المكتوبة يدوياً

2 / ما الهدف الأساسي من خوارزمية الـ Gradient Descent في تعلم الآلة؟

(ج) تحويل النصوص إلى صور تلقائياً

(ب) زيادة عدد طبقات الشبكة العصبية

(الإجابة الصحيحة) (أ) تقليل قيمة دالة الخسارة □

النموذج للبيانات التي تدرب عليها فقط فيحقق دقة عالية في التدريب وأداء سيئ مع البيانات الجديدة:
3 / مفهوم يعني انحياز

(ج) Quantization

(ب) Underfitting

(الإجابة الصحيحة) (أ) Overfitting □

(Activation Function) الأكثر استخداماً في الطبقات الخفية لتجنب مشكلة Vanishing Gradient؟
4 / ما هي دالة التفعيل

(الإجابة الصحيحة) (ج) ReLU □

(ب) Softmax

(أ) Sigmoid

5 / تقنية تتيح نقل معرفة نموذج تم تدريبه مسبقاً لاستخدامه في مهمة جديدة:

(ج) تشفير البيانات أثناء النقل

(الإجابة الصحيحة) (ب) Transfer Learning □

(أ) إعادة تدريب النموذج من الصفر دائماً

6 / ما الهدف الأساسي من تقنية RAG (Retrieval-Augmented Generation)؟

(ج) ضغط حجم الهارد ديسك الخاص بالسيرفر

(ب) تسريع توليد الصور فقط

(الإجابة الصحيحة) (أ) تزويد النموذج ببيانات خارجية موثوقة لتقليل الهلوسة ودعم الإجابات ببيانات حديثة □

7 / ماذا يعني مصطلح Quantization في نماذج الذكاء الاصطناعي؟

(ج) حظر الإجابات المسيئة وغير الأخلاقية

(ب) زيادة أعداد البارامترات في النموذج

(أ) تقليل دقة تمثيل أوزان النموذج لتسريع الاستدلال وحفظ الذاكرة (الإجابة الصحيحة) □

8 / معامل "Temperature" في إعدادات النماذج اللغوية يحدد:

(ج) سرعة اتصال الجهاز بالإنترنت

(ب) مدى عشوائية وإبداع النص المولد (الإجابة الصحيحة) □

(أ) درجة حرارة المعالج أثناء التشغيل

9 / ما هو هجوم ال Prompt Injection؟

(ج) تعطيل الراوتر بشكل كامل

(ب) إدخال تعليمات خبيثة لتجاوز قيود النموذج وجعله ينفذ أوامر غير مصرح بها (الإجابة الصحيحة) □

(أ) مسح محادثات المستخدم القديمة

10 / ما هي نماذج الموداليات المتعددة (Multimodal Models)؟

(ج) نماذج مخصصة للعمل كآلة حاسبة فقط

(ب) نماذج قادرة على فهم ومعالجة أنواع مختلفة من البيانات (نص، صورة، صوت) معا (الإجابة الصحيحة) □

(أ) نماذج تعمل بدون الحاجة للإنترنت

11 / ظاهرة "الهلوسة" (Hallucination) في النماذج اللغوية تعني:

(ج) تقديم النموذج لمعلومات غير صحيحة أو مخترعة بثقة عالية (الإجابة الصحيحة) □

(ب) مسح البيانات المسجلة بالخطأ

(أ) توقف النظام عن العمل تماما

12 / ما التعقيد الزمني (Time Complexity) للبحث في شجرة بحث ثنائية متوازنة (Balanced BST)؟

(الإجابة الصحيحة) $O(\log n)$ (ج) □

(ب) $O(n^2)$

(أ) $O(1)$

13 / حالة ال Deadlock في أنظمة التشغيل تعني:

(ج) انقطاع الاتصال بالشبكة المحلية

(ب) توقف العمليات لأن كل عملية تنتظر موردا تحتجزه العمليات الأخرى (الإجابة الصحيحة) □

(أ) ارتفاع درجة حرارة اللوحة الأم

14 / مشكلة Race Condition في البرمجة متعددة الخيوط (Multithreading) تحدث عندما:

(ج) يغلق البرنامج تلقائيا بعد إنهاء المهام

(ب) يعمل المعالج بأقصى سرعة ممكنة

خيوط برمجية متعددة القراءة والتعديل على نفس البيانات في نفس الوقت دون تزامن (الإجابة الصحيحة) □

(أ) تحاول

15 / ما ميزة بروتوكول UDP مقارنة بـ TCP؟

(ج) أنه يضمن ترتيب وصول الحزم بنسبة 100%

(ب) أنه يبطئ نقل البيانات في الشبكة

(وسريع ولكنه لا يضمن وصول الحزم (الإجابة الصحيحة) (Connectionless) (أ) أنه بروتوكول غير متصل □

16 / ما الفرق الجوهرى بين gRPC و REST APIs؟

(ج) gRPC لا تعمل مع لغات البرمجة الحديثة

(ب) REST أسرع دائما في نقل البيانات

JSON و HTTP/1.1 تعتمد غالبا على REST بينما Protocol Buffers و HTTP/2 تعتمد على gRPC (أ) □
(الإجابة الصحيحة)

17 / الهدف الرئيسى من استخدام أنظمة الـ CI/CD Pipelines هو:

(ج) مسح الملفات القديمة من السيرفر

(ب) كتابة الأكواد البرمجية بدلا من المطورين

(أ) أتمتة عمليات بناء، اختبار، ونشر الكود باستمرار وبأقل أخطاء بشرية (الإجابة الصحيحة) □

18 / الـ Reverse Proxy (مثل Nginx) يستخدم أساسا لـ:

(ج) تعديل كود الـ HTML تلقائيا

(ب) تسريع تشغيل الألعاب على الحاسوب

(و) حماية السيرفرات الخلفية (الإجابة الصحيحة) (Load Balancing) (أ) استقبال الطلبات وتوزيع الأحمال □

19 / ميزة الـ WebSockets مقارنة بالـ HTTP التقليدي:

(ج) تقليل حجم الصور المرفوعة تلقائيا

(بين العمل والسيرفر) (الإجابة الصحيحة) (Full-duplex) (ب) توفير قناة اتصال مستمرة وثنائية الاتجاه □

(أ) أنها تعمل بدون إتصال بالإنترنت

20 / هجوم XSS (Cross-Site Scripting) يتضمن:

(ج) تخمين كلمة المرور يدويا

(ب) قطع التيار الكهربائي عن غرفة السيرفرات

(خبيث لتنفيذ داخل متصفح المستخدمين الآخرين) (الإجابة الصحيحة) JavaScript (أ) حقن كود □

21 / حماية قواعد البيانات من هجمات الـ SQL Injection تتطلب:

(ج) إغلاق السيرفرات خلال أوقات الليل

(الصحيحة) (Prepared Statements / Parameterized Queries) (ب) استخدام الاستعلامات المعلمة □
(الإجابة)

(أ) تغيير اسم قاعدة البيانات أسبوعيا

22 / ثغرة الـ Zero-Day تعني:

(ج) تطبيق ينتهي اشتراكه بعد يوم واحد

(ب) ثغرة تظهر فقط في اليوم الأول من كل شهر

(أ) ثغرة أمنية مجهولة تم استغلالها قبل توفر تحديث أو علاج أمني لها من المطور (الإجابة الصحيحة) □

23 / الـ Hashing (مثل SHA-256) يختلف عن التشفير التقليدي بأنه:

(ج) يستخدم فقط للصور وليس للنصوص

(لا يمكن استرجاع النص الأصلي منها) (الإجابة الصحيحة) (One-way) (ب) عملية أحادية الاتجاه □

(أ) يمكن فك الهاش بسهولة بمفتاح خاص

24 / هجوم الـ DDoS Attack يهدف إلى:

(ج) تعديل ألوان الموقع الإلكتروني

(ب) سرقة الشاشات التابعة للسيرفر

(أ) اغراق السيرفر بطلبات وهمية مكثفة من شبكة أجهزة مخترقة لإسقاط الخدمة (الإجابة الصحيحة) □

25 / أداة الـ (JWT (JSON Web Token تستخدم بشكل شائع في:

(ج) ضغط الصور قبل نشرها

(بشكل آمن) (الإجابة الصحيحة) (Authentication & Authorization) (ب) إثبات الهوية والترخيص □

(أ) تخزين ملفات الفيديو الضخمة

□ □ القسم الثاني: الثقافة الكشغية والعامة والعلوم (25 سؤالاً)

26 / أين يوجد مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام ؟

(ج) مكة المكرمة (الإجابة الصحيحة) □

(ب) القدس

(أ) المدينة المنورة

27 / ما هي أطول رحلة في تاريخ البشرية ؟

(ج) اكتشاف الأمريكتين

(ب) رحلة الإسراء والمعراج (الإجابة الصحيحة) □

(أ) رحلة الشتاء والصيف

28 / ما هي السورة التي تقع في نصف القرآن ؟

(ج) سورة الأنفال

(ب) سورة الكهف (الإجابة الصحيحة) □

(أ) سورة مريم

29 / ما هو الشيء الذي خلق من حجر ؟

(ج) فيل أبرهة

(ب) هدهد سليمان

(أ) ناقة صالح (الإجابة الصحيحة) □

30 / لماذا سمي سيدنا عمر ابن الخطاب بالفاروق ؟

(ج) لأنه قدراته فارقة عن غيره

(ب) لأنه يفرق أحسنا

(أ) لأنه يفرق بين الحق والباطل (الإجابة الصحيحة) □

31 / من هو مؤذن الرسول ؟

(ج) سعد بن أبي وقاص

(ب) بلال بن رباح (الإجابة الصحيحة) □

(أ) عبد الله بن مسعود

32 / من أول من رمى سهم في سبيل الله ؟

(ج) سعد بن أبي وقاص (الإجابة الصحيحة) □

(ب) عمر بن الخطاب

(أ) حمزة بن عبد المطلب

33 / من الذي قاد المسلمين في معركة عين جالوت ؟

(ج) الظاهر بيبرس

(ب) سيف الدين قطز (الإجابة الصحيحة) □

(أ) صلاح الدين الأيوبي

34 / كم عدد السجودات في القرآن الكريم ؟

(ج) 30 سجدة

(ب) 21 سجدة

(أ) 15 سجدة (الإجابة الصحيحة) □

35 / كم عدد أرباع القرآن الكريم ؟

(ج) 280 ربع

(ب) 240 ربع (الإجابة الصحيحة) □

(أ) 180 ربع

36 / كم عدد آيات القرآن الكريم ؟

(ج) 7214

(ب) 6848

(أ) 6236 (الإجابة الصحيحة) □

37 / كم عدد المرات التي سعت فيها السيدة هاجر بين الصفا والمروة ؟

(ج) تسع مرات

(ب) سبع مرات (الإجابة الصحيحة) □

(أ) خمس مرات

38 / ماهي السورة الوحيدة التي بدأت وانتهت بنداء (يا أيها الذين آمنو) ؟

(ج) سورة الممتحنة (الإجابة الصحيحة) □

(ب) سورة هود

(أ) سورة الأنفال

39 / ما هي أكبر جزيرة في البحر المتوسط ؟

(ج) برمودة

(ب) جزيرة صقلية (الإجابة الصحيحة) □

(أ) براونسي

40 / ما هي اصغر دولة في العالم ؟

(ج) قطر

(ب) البحرين

(أ) الفاتيكان (الإجابة الصحيحة) □

41 / ما هي أصغر دولة عربية من حيث المساحة ؟

(ج) جزر القمر

(ب) البحرين (الإجابة الصحيحة) □

(أ) قطر

42 / ما هي المدينة التي تسمى بمدينة الضباب ؟

(ج) لندن (الإجابة الصحيحة) □

(ب) موسكو

(أ) باريس

43 / من هو مكتشف أمريكا ؟

(ج) كونت كونتى

(ب) كريستوفر كولومبوس (الإجابة الصحيحة) □

(أ) ماجلان

44 / إلى ماذا يشير مصطلح الذهب الأسود ؟

(ج) الغاز الطبيعي

(ب) الفحم

(أ) البترول (الإجابة الصحيحة) □

45 / ما هي أول دولة قامت باستخدام الطابع البريدي فما هي ؟

(ج) تركيا

(ب) بريطانيا (الإجابة الصحيحة) □

(أ) فرنسا

46 / ماهي الدولة التي يطلق عليها بلد المليون شهيد ؟

(ج) الجزائر (الإجابة الصحيحة) □

(ب) فلسطين

(أ) مصر

47 / من أول من عرف البارود و أشعله ؟

(ج) القدماء المصريين

(ب) البانيون

(أ) الصينيون (الإجابة الصحيحة) □

48 / كم عدد ألوان قوس قزح ؟

(ج) 11 لون

(ب) 9 ألوان

(أ) 7 ألوان (الإجابة الصحيحة) □

49 / من هو أول من اكتشف وحدة قياس الفيمتو ثانية (Femto - Second) ؟

(ج) جابر بن حيان

ب) الحسن بن الهيثم

(أ) د/أحمد زويل (الإجابة الصحيحة) □

50 / من هو مخترع قانون الجاذبية ؟

(ج) إسحاق نيوتن (الإجابة الصحيحة) □

ب) أرشميدس

أ) أينشتاين